TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 4
L'APPAREIL CIRCULATOIRE : LE CŒUR ET LES VAISSEAUX SANGUINS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

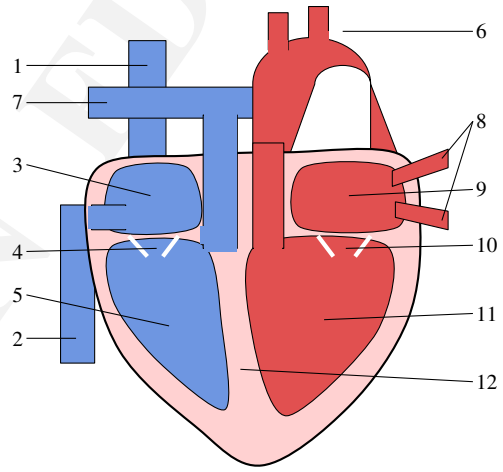
Exercice 1 : Mots et définitions

Associe chaque mot (chiffre) à sa définition (lettre).

1. Veine	a. Vaisseau dans lequel le sang circule des organes vers le cœur.
2. Capillaires	b. Cavité supérieure du cœur qui reçoit le sang des veines.
3. Oreillette	c. Vaisseau dans lequel le sang circule du cœur vers les organes.
4. Artère	d. Vaisseaux très fins qui relient les artères aux veines dans les organes.
5. Ventricule	e. Cavité inférieure du cœur, à paroi épaisse, qui propulse le sang dans les artères.
6. Myocarde	f. Muscle qui forme la paroi du cœur.

Exercice 2 : La structure du cœur

Le schéma ci-dessous représente une coupe longitudinale du cœur vu de face.



1) Annote le schéma à l'aide des numéros.

2) Combien de cavités compte le cœur ? Comment communiquent-elles ?

3) Pourquoi parle-t-on de « cœur droit » et de « cœur gauche » ?

4) Compare l'épaisseur des parois des oreillettes et des ventricules, puis celle des deux ventricules. Explique ces différences.

5) Quel est le rôle des valvules ?

Exercice 3 : Vrai ou faux

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les phrases fausses.

a) Lors d'une systole ventriculaire, les oreillettes se contractent.

b) Les capillaires sanguins sont des vaisseaux très fins comme des cheveux.

c) Les valvules sigmoïdes empêchent le retour du sang des artères dans les ventricules.

d) Le muscle cardiaque est aussi appelé myocarde.

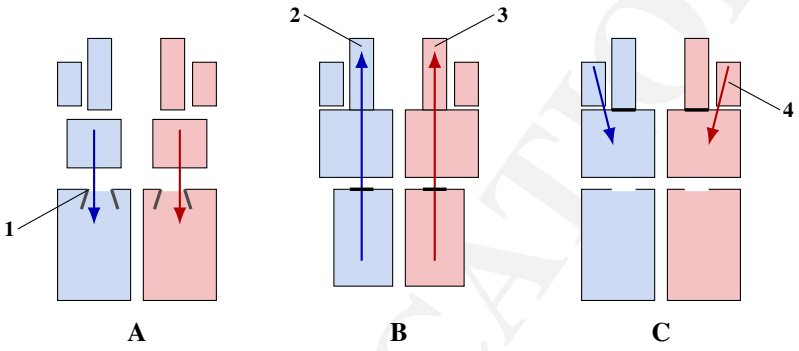
e) Le ventricule droit envoie le sang dans l'aorte.

f) Les veines caves débouchent dans l'oreillette droite.

g) Le cœur droit et le cœur gauche communiquent par la cloison.

Exercice 4 : La révolution cardiaque

Le document ci-dessous représente trois phases successives d'un battement du cœur (schémas simplifiés : en haut les oreillettes, en bas les ventricules ; les flèches indiquent le sens de circulation du sang).



1) Nomme les éléments 1, 2, 3 et 4.

2) Nomme chacune des phases A, B et C et décris ce qui se passe pendant chaque phase.

3) Une révolution cardiaque dure 0,8 s : la phase A dure 0,1 s, la phase B 0,3 s et la phase C 0,4 s. Calcule le nombre de battements du cœur par minute.

4) Quelle est la phase la plus longue ? Quelle est son importance pour le cœur ?

5) Pourquoi dit-on que le cœur est un muscle automatique ?

Exercice 5 : Artères, veines et capillaires

En jouant, Babacar se blesse à la cuisse : le sang, rouge vif, jaillit par jets saccadés. Son camarade Assane s'est écorché le genou : le sang rouge sombre coule lentement en nappe.

1) Quel type de vaisseau a été coupé chez Babacar ? chez Assane ? Justifie.

2) Recopie et complète le tableau.

Caractères	Artères	Veines	Capillaires
Sens de circulation	…	…	…
Paroi	…	…	…
Vitesse et pression du sang	…	…	…

3) Quel geste de premiers secours faut-il faire en attendant les secours pour Babacar ?

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Le pouls et l'activité physique**

On compte le nombre de pulsations par minute (pouls au poignet) d'un élève dans différentes situations.

Situation	Couché	Assis	Marche	Course	2 min après	5 min après
Pulsations / min	62	72	95	150	110	75

1) Représente ces résultats par un diagramme en bâtons.

2) Décris l'évolution du rythme cardiaque selon l'activité.

3) Explique pourquoi le cœur bat plus vite pendant la course.

4) À quoi correspond une pulsation sentie au poignet ? Où peut-on encore prendre le pouls ?

LN_EDUCATION